

格点 QCD 中的蒙卡方法： 从 Metropolis 算法到 Hybrid Monte Carlo 的完整解析

基于本库全部相关文献与教材的综合解析

2026 年 8 月 14 日

摘要

格点 QCD 的核心计算范式——对规范场组态的路径积分进行 Monte Carlo 重要性抽样——定义了整个领域的可能性边界。不同于解析的微扰展开，格点 QCD 通过在 $SU(3)$ 流形上生成按 Boltzmann 分布加权的规范场组态 Markov 链，将路径积分转化为有限维度的数值积分问题。当动力学费米子被纳入（即考虑 $\det[D]$ 因子）时，这一看似简单的范式面临着计算复杂度的指数级增长—— $12|\Lambda|$ 维的费米子行列式与每个规范组态相互作用，使得更新步的计算成本从 $\mathcal{O}(V)$ （纯规范）跃迁至 $\mathcal{O}(V^2)$ （全局 Metropolis）乃至更优的 $\mathcal{O}(V^{5/4})$ （HMC 算法）。

本文基于本库中的核心教材（Gattringer 与 Lang 的 *Quantum Chromodynamics on the Lattice*——第 4.1-4.5 节和第 8.1-8.4 节提供了从简单 Metropolis 到全 HMC 的完整推导；Gupta 的 *Introduction to Lattice QCD*——第 14 章提供了统计力学的视角）以及相关研究论文，从以下六个层次系统解析格点 QCD 中的 Monte Carlo 方法：

第一层——Monte Carlo 积分与重要性抽样 (§2)：从高维路径积分的基本悖论出发——均匀抽样在 $10^4 - 10^7$ 维空间中完全失效——阐述重要性抽样的核心原理：将积分 $\int DU e^{-S[U]} O[U]$ 转化为按分布 $P(U) \propto e^{-S[U]}$ 抽取的 N 个组态上 O 的样本均值。给出误差的 $1/\sqrt{N}$ 标度律。

第二层——Markov 链与 Metropolis 算法 (§3)：系统阐述 Gattringer 与 Lang 第 4.1 节的 Markov 链理论：转移概率 $T(U'|U)$ 、强遍历性 (ergodicity)、细致平衡条件 $P(U)T(U'|U) = P(U')T(U|U')$ 。详述 Metropolis 算法的完整流程：候选组态生成 (T_0) $\rightarrow$ 接受/拒绝 ($T_A = \min[1, P(U')/P(U)]$)。给出纯规范理论中的单链接 Metropolis 更新实例。

第三层——热浴算法与过松弛 (§4)：阐述 Gattringer 与 Lang 第 4.3 节的热浴 (Heat Bath) 算法——直接从 Boltzmann 分布 $P(U) \propto \exp[-S(U)]$ 中抽取 $SU(2)$ 链接——作为多击 Metropolis 的等价迭代。详述 Creutz 的热浴算法和 Kennedy-Pendleton 的 $SU(2)$ 实现。介绍过松弛 (Overrelaxation) 的加速原理——在保持能量的同时大步跳跃以加速 Markov 链的去相关。

第四层——赝费米子与费米子行列式 (§5)：阐述如何将 Grassmann 费米子场的高斯积分转化为玻色赝费米子 (pseudofermion) 的路径积分： $\det[D] = \int \mathcal{D}\phi^\dagger \mathcal{D}\phi e^{-\phi^\dagger D^{-1} \phi}$

(单味) 和 $\det[DD^\dagger] = \int \mathcal{D}\phi e^{-\phi^\dagger (DD^\dagger)^{-1} \phi}$ (偶数简并味)。讨论伪费米子场的生成和海夸克行列式对规范组态的回馈 (effective fermion action $S_F^{\text{eff}} = -\text{tr} \ln D$)。

第五层——Hybrid Monte Carlo (HMC) (§6)：这是格点 QCD 中动力学费米子的**首选算法**。详细推导 HMC 的五个组成步骤：(i) 赝费米子场的 Gaussian 生成 ($\phi = D\chi, \chi \sim e^{-\chi^\dagger \chi}$)；(ii) 共轲动量的 Gaussian 生成 ($e^{-P^2/2}$)；(iii) 分子动力学演化——蛙跳 (leapfrog) 积分器，保持相空间体积和可逆性；(iv) Metropolis 接受/拒绝步骤——由 $e^{-\Delta H}$ 控制，修正 MD 积分的 $\mathcal{O}(\epsilon^2)$ 离散化误差；(v) 规范场与赝费米子的交替更新。阐明确保 SU(3) 群流形上演化的指数映射 $\exp(i\epsilon P)U$ 和 driving force $F[U, \phi]$ 的计算。

第六层——高级算法与现代策略 (§7)：简介 R-algorithm (对交错费米子的非精确算法)、Polynomial HMC 和 Rational HMC (PHMC/RHMC——适用于单味夸克和 Overlap 费米子)、多伪费米子与 UV 过滤 (降低力涨落以提高接受率)、多时间尺度 (multiple time scale) 积分器 (对规范和费米子力分量使用不同 MD 步长)、以及 HISQ 和 Twisted Mass 费米子的专用预条件策略。

目录

1 引言：Monte Carlo 方法——格点 QCD 的引擎	4
1.1 格点 QCD 的计算范式	4
1.2 本库中的核心文献	4
2 Monte Carlo 积分与重要性抽样	4
2.1 均匀抽样的失败与重要性抽样的原理	4
2.2 从独立抽样到 Markov 链	5
3 Markov 链与 Metropolis 算法	5
3.1 细致平衡条件	5
3.2 Metropolis 算法的两步结构	5
3.3 纯规范理论中的单链接 Metropolis	6
3.4 选择概率与接受率的平衡	6
4 热浴算法与过松弛	6
4.1 热浴算法——直接从 Boltzmann 分布抽样	6
4.2 过松弛——加速度的确定性更新	7
5 赝费米子与费米子行列式	7
5.1 费米子行列式作为高维积分——赝费米子表示	7
5.2 伪费米子场的生成	7
5.3 有效费米子作用与力	7

目录	3
6 Hybrid Monte Carlo (HMC)——动力学费米子的标准算法	8
6.1 从纯规范到含费米子的跃迁——HMC 的必要性	8
6.2 HMC 的完整五步流程	8
6.3 蛙跳积分器——辛结构、体积保持与可逆性	9
6.4 $SU(3)$ 上的指数映射与力计算	9
6.5 $SU(3)$ 算法的实践考量	9
7 高级算法与现代变体	9
7.1 R 算法——非精确但简易的变体	9
7.2 多项式与有理 HMC (PHMC/RHMC)	9
7.3 多伪费米子与 UV 过滤	10
7.4 多时间尺度积分器	10
8 总结	10

1 引言: Monte Carlo 方法——格点 QCD 的引擎

1.1 格点 QCD 的计算范式

格点 QCD 将连续路径积分——形式上的无限维积分——转化为在四维格点上的有限维（但极高维数： $\sim 4 \times 8 \times |\Lambda|$ 个 $SU(3)$ 矩阵变量）积分 [1]:

$$\langle \mathcal{O} \rangle = \frac{1}{Z} \int \prod_{n,\mu} dU_\mu(n) \int \mathcal{D}\bar{\psi} \mathcal{D}\psi \mathcal{O}[U, \bar{\psi}, \psi] e^{-S_G[U] - \bar{\psi} D[U] \psi}. \quad (1)$$

在纯规范理论（淬火 QCD）中， $\det[D]$ 被设为 1——仅需在 $SU(3)$ 链接变量的空间中进行 Monte Carlo 抽样。在 full QCD（动力学 QCD）中，费米子行列式 $\det[D]$ 是一个**高度非局域**的泛函——它耦合了全格点上的所有规范链接，使得简单 Metropolis 更新步的计算成本从 $\mathcal{O}(V)$ （纯规范）跃迁至 $\mathcal{O}(V^2)$ （需要计算全行列式对单个链接的导数）。

Gupta 对此有生动的总结 [2]:

“Numerical simulations of LQCD are based on a Monte Carlo integration of the Euclidean path integral... The results, therefore, have statistical errors.”

1.2 本库中的核心文献

表 1: 本库中 Monte Carlo 方法相关的核心文献

文献	核心贡献
books/Quantum Chromodynamics on the Lattice.pdf [1]	Ch.4: Monte Carlo 方法完整推导 ——重要性 (§4.1.1)、Markov 链 (§4.1.2)、Metropolis 算法 (§4.1.4)、 $SU(2)/SU(3)$ 更新技术 (§4.2)、热浴与过 (§4.3)、自相关与统计误差 (§4.5) Ch.8: 动力学费米子 ——赝费米子与有效费米子 (§8.1)、HMC 完整推导 (§8.2.1-8.2.3)、R-algorithm (§8.3.1)、P/RHMC (§8.3.3)、多伪费米子与 UV (§8.3.4)
books/INTRODUCTION TO LATTICE QCD.pdf [2]	Ch.4 (Monte Carlo 方法的一般理论)、Ch.8 (作改进与 MC 方法的关联)、Ch.16 (统计误差与控制)

2 Monte Carlo 积分与重要性抽样

2.1 均匀抽样的失败与重要性抽样的原理

在 D 维空间中，均匀划分下的积分需要 $\mathcal{O}(M^D)$ 个抽样点——当 D 是格点 QCD 的典型维数 ($\sim 10^6 - 10^8$) 时，均匀抽样完全无法实现。**重要性抽样**通过将抽样集中在被积

函数的主要贡献区域来绕过这一维度灾难 [1]。将物理观测量重写为：

$$\langle O \rangle = \int \mathcal{D}U P(U) O[U], \quad P(U) = \frac{e^{-S_G[U]} \det[D_U]}{\int \mathcal{D}U' e^{-S_G[U']} \det[D_{U'}]}, \quad (2)$$

其中 $P(U)$ 可被解释为一个**概率测度**（在保证 $\det[D] \geq 0$ 的条件下）。从 $P(U)$ 中独立抽取 N 个组态 $\{U^{(1)}, \dots, U^{(N)}\}$ ，则期望值的无偏估计量为：

$$\bar{O} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N O[U^{(i)}], \quad \sigma_{\bar{O}} = \frac{\sigma_O}{\sqrt{N}}. \quad (3)$$

2.2 从独立抽样到 Markov 链

在实际中，从高维概率分布 $P(U)$ 中独立抽样是不可能的——必须通过 **Markov 链** 来生成一系列（不独立的）样本。Gattringer 与 Lang 在 §4.1.2 中给出了 Markov 链在规范场构型空间中的严格定义 [1]：转移概率 $T(U_{n-1} \rightarrow U_n)$ 定义了链的动力学。在适当条件下（强遍历性和细致平衡），链的平稳分布收敛到目标分布 $P(U)$ 。

3 Markov 链与 Metropolis 算法

3.1 细致平衡条件

Gattringer 与 Lang 第 4.1.3 节给出了 Metropolis 算法的理论基础 [1]。对于两个组态 U 和 U' ，转移概率 $T(U'|U)$ 须满足**细致平衡条件**：

$$\boxed{P(U) T(U'|U) = P(U') T(U|U')}, \quad (4)$$

其中 $P(U) = Z^{-1} \exp[-S(U)]$ 。这一条件保证了 $P(U)$ 是 Markov 链的平稳分布——当链达到平稳后，每步产生的组态均按 $P(U)$ 分布。

3.2 Metropolis 算法的两步结构

定义 3.1 (Metropolis 算法的两步结构 [1]). 1. **候选组态生成** ($T_0(U'|U)$): 从当前组态 U 出发, 通过某种**对称**的提议分布生成一个候选新组态 U' 。提议分布的对称性—— $T_0(U'|U) = T_0(U|U')$ ——是标准 Metropolis 版本的简化假设。

2. **接受/拒绝** ($T_A(U'|U)$): 以概率

$$\boxed{T_A(U'|U) = \min \left[1, \frac{P(U')}{P(U)} \right] = \min \left[1, e^{-(S(U')-S(U))} \right]} \quad (5)$$

接受候选 U' 。若拒绝，保留当前组态 U 作为 Markov 链的下一个元素。

证明： 将 $T(U'|U) = T_0(U'|U) T_A(U'|U)$ 代入细致平衡条件 (4)，利用 T_0 的对称性和 T_A 的定义，可直接验证条件成立 [1]。

3.3 纯规范理论中的单链接 Metropolis

Gattringer 与 Lang 第 4.1.4 节以 $SU(3)$ 纯规范理论中的单链接更新为例 [1]：仅改变一个链接 $U_\mu(n)$ ，候选 U' 从 U 附近的 $SU(3)$ 流形中对称地抽取。链接更新仅影响与该链接交界的 6 个 plaquette——作用量的变化 ΔS 可极快地 ($\mathcal{O}(1)$) 计算，无需遍历全格点。这使得单链接 Metropolis 步的计算成本为 $\mathcal{O}(V^0)$ 。对全格点的一次“扫描” (sweep) ——逐一更新所有 $4|\Lambda|$ 个链接——成本为 $\mathcal{O}(V)$ 。

多击 Metropolis (Multi-hit Metropolis)：在读取和测量之前，多次尝试更新同一链接（每次使用新鲜的随机候选），提高该链接在单个遍历中的更新效率。在无限多击极限下，此等价于热浴算法 [1]。

3.4 选择概率与接受率的平衡

候选的“大小” (U' 偏离 U 的程度) 是 Metropolis 算法中最关键的调优参数：

- **若步长太小：**每个候选的 ΔS 微小——接受率高（接近 1），但 Markov 链在组态空间中移动极慢——自相关时间 τ_{int} 大。
- **若步长太大：**候选组态“跳跃”太远—— ΔS 通常巨大且为正值——接受率极低，链长时间“卡”在相同组态。

经验最优接受率：约 50–70%——这是 Metropolis 更新中探索效率与接受效率之间权衡的典型最优区域。

4 热浴算法与过松弛

4.1 热浴算法——直接从 Boltzmann 分布抽样

热浴算法的核心思想是绕过 Metropolis 的候选-接受两步法，**直接从条件分布中抽样**新链接变量 [1]。对于 $SU(2)$ 规范群，Creutz 和 Kennedy-Pendleton 给出了完整的热浴算法实现。

算法原理：链接 $U_\mu(n)$ 的局部作用量为 $S[U] = -\frac{\beta}{3} \text{Re tr}[UA] + \text{常数}$ ，其中 A 是该链接所有相邻的“staple”之和。热浴算法将 U 的分布 $P(U) \propto \exp[\frac{\beta}{3} \text{Re tr}(UA)]$ 转化为可抽样的参数形式——在 $SU(2)$ 中通过对 A 进行极分解，将抽样问题约化为简单分布的随机变量生成。

$SU(3)$ 中的伪热浴 (Pseudo-Heat Bath)： $SU(3)$ 没有闭合形式的热浴解——通过 **Cabbibo-Marinari 方法** 迭代应用于 $SU(3)$ 的 $SU(2)$ 子群来实现。在三个 $SU(2)$ 子群上轮流执行热浴更新（每个子群覆盖 $SU(3)$ 流形的一个二维截面），等价于在完整 $SU(3)$ 上的有效热浴 [1]。

4.2 过松弛——加速度的确定性更新

过松弛 (Overrelaxation) 是一种确定性更新——不依赖随机数——通过在保持作用量不变的同时最大化新链接与旧链接的“距离”来加速 Markov 链的探索 [1]。对 U 做反射变换 $U \rightarrow U_0 U^\dagger U_0$ (其中 U_0 是使作用量极小的“经典解”), 新的 U 对应的作用量与旧 U 的完全相同——因此该变换被确定性接受。

组合策略: 热浴 (产生不可约性) + 过松弛 (加速遍历) ——每执行几次过松弛步后穿插一次热浴步以确保强遍历性。

5 赝费米子与费米子行列式

5.1 费米子行列式作为高维积分——赝费米子表示

费米子变量的路径积分 $\int \mathcal{D}\bar{\psi} \mathcal{D}\psi e^{-\bar{\psi} D \psi} = \det[D]$ 无法直接在计算机上计算——Grassmann 变量没有直接的数值表示。**赝费米子**通过将费米子行列式转化为玻色子场的高斯积分来回避这一困难 [1]:

定义 5.1 (赝费米子表示). 对于两个质量简并的夸克味 ($\det[D]^2 = \det[DD^\dagger]$), 行列式表示为:

$$\det[DD^\dagger] = \int \mathcal{D}\phi_R \mathcal{D}\phi_I e^{-\phi^\dagger (DD^\dagger)^{-1} \phi}, \quad (6)$$

其中 $\phi = \phi_R + i\phi_I$ 是具有与费米子场相同自由度数的复玻色场 (颜色、Dirac、时空指标各一)。

物理诠释: 赝费米子方法将原先的费米场积分的逆结果倒转为分母上的积分的逆——即 $1/\det[D]$ 变成了玻色场的高斯积分。正是这一“反转”使得 Monte Carlo 权重因子从 $e^{-S_G} \det[D]$ 变为 $e^{-S_G - \phi^\dagger (DD^\dagger)^{-1} \phi}$ ——两个因子现在**都是正的**, 从而可被解释为概率测度。

5.2 伪费米子场的生成

伪费米子场 ϕ 的生成需要满足分布 $e^{-\phi^\dagger (DD^\dagger)^{-1} \phi}$ ——一个由 D 的逆控制的高斯分布。生成步骤为:

1. 生成复 Gaussian 随机场 χ 满足概率 $e^{-\chi^\dagger \chi}$;
2. 计算 $\phi = D\chi$ ——则 ϕ 自动满足所需的分布, 因为 $\langle \phi^\dagger (DD^\dagger)^{-1} \phi \rangle = \langle \chi^\dagger D^\dagger (DD^\dagger)^{-1} D \chi \rangle = \langle \chi^\dagger \chi \rangle$ 。

这一生成过程的 Jacobian 不涉及规范场——因此不引入额外的力修正。

5.3 有效费米子作用与力

在 HMC 中, 伪费米子被当作**冻结的外部场**——规范场在 MD 演化中更新, 而 ϕ 保持在初始时刻的值。作用于规范链接的**力**来自两部分 [1]: 规范作用量 S_G 的力 (由 plaquette

的导数给出—— $\propto \frac{\beta}{12}(UA - A^\dagger U^\dagger)$ 和伪费米子项的力（由 $\frac{\partial}{\partial \omega^{(i)}} \phi^\dagger (DD^\dagger)^{-1} \phi$ 给出——需要额外群 Dirac 求逆）。

$$F[U, \phi] = \sum_i T_i \nabla^{(i)} [S_G[U] + \phi^\dagger (DD^\dagger)^{-1} \phi] \in \mathfrak{su}(3). \quad (7)$$

6 Hybrid Monte Carlo (HMC)——动力学费米子的标准算法

6.1 从纯规范到含费米子的跃迁——HMC 的必要性

在纯规范理论中，单链接 Metropolis 或热浴更新均可行——因为仅需计算相邻 plaquette 的贡献 ($\mathcal{O}(1)$ 计算成本)。但当 $\det[D]$ 存在时，任何一个链接的改变都会影响全格点的费米子行列式。对每个候选组态重新精确计算 D 和 $\det[D]$ 的计算成本 $\sim \mathcal{O}(V)$ ——且需对每个更新的链接重复——全局更新成本为 $\mathcal{O}(V^2)$ 。

HMC 通过分子动力学演化 + 全局 Metropolis 接受/拒绝的策略解决了这一困境 [1]：在 MD 演化中，所有链接被同时更新——成本 $\mathcal{O}(V \times n_{\text{steps}})$ 而非 $\mathcal{O}(V^2)$ 。终端组态的单次接受/拒绝概率由 Hamiltonian 变化控制——而非每个小步的逐一检验。

6.2 HMC 的完整五步流程

定义 6.1 (HMC 的完整流程 (Gattringer & Lang §8.2.3) [1])。对于含 $N_f = 2$ 简并动力学费米子和规范场 U 的系统，HMC 步包括：

1. **赝费米子场生成**：从 Gaussian 分布 $e^{-\chi^\dagger \chi}$ 中抽取随机向量 χ ，计算冻结的赝费米子场 $\phi = D[U]\chi$ 。
2. **共轲动量的 Gaussian 生成**：对每个链接 $U_\mu(n)$ 的 8 个实参数，从 $e^{-\text{tr}[P_\mu(n)^2]}$ 中独立抽取共轲动量 $P_\mu(n)$ —— $P_\mu(n)$ 是 $\mathfrak{su}(3)$ 代数中的无迹厄米矩阵。
3. **初始半步——动量的半更新**：由初始力 $F[U, \phi]$ 驱动 MD 轨迹的开端：

$$P_{1/2} = P_0 - \frac{\epsilon}{2} F[U_0, \phi].$$

4. **中间全步——蛙跳积分器**：对 $k = 1, \dots, n$ ：

- 用半步后的动量更新规范链接： $U_k = \exp(i\epsilon P_{k-1/2}) U_{k-1}$ ；
- 用新组态处的力更新动量： $P_{k+1/2} = P_{k-1/2} - \epsilon F[U_k, \phi]$ 。

5. **末端 Metropolis 接受/拒绝**：接受候选 U_n 的概率为：

$$T_A = \min[1, e^{-\Delta H}], \quad \Delta H = H[U_n, P_n] - H[U_0, P_0], \quad (8)$$

其中 $H = P^2/2 + S_G[U] + \phi^\dagger (DD^\dagger)^{-1} \phi$ 为 MD Hamiltonian。

6.3 蛙跳积分器——辛结构、体积保持与可逆性

HMC 精度的核心在于蛙跳积分器——这是一个二阶辛积分器 [1]，其关键性质为：

1. **相空间体积保持 (Area Preservation)**：蛙跳映射的 Jacobian 行列式恒为 1——保证了 MD 演化在 (U, P) 相空间中的测度不变 (Liouville 定理的离散对应物)；
2. **可逆性 (Reversibility)**： $(U_n, P_n) \xrightarrow{-\epsilon} (U_0, -P_0)$ ——向后积分精确回到起点 (在精确算术中)。可逆性是 Metropolis 接受/拒绝证明的必需条件。
3. **哈密顿量守恒的 $\mathcal{O}(\epsilon^2)$ 误差**：对步长 ϵ ，每 MD 步的离散化误差为 $\mathcal{O}(\epsilon^3)$ ——对含 $n \sim 1/\epsilon$ 步的完整轨迹，能量的累积偏移为 $\mathcal{O}(\epsilon^2)$ 。这意味着接受概率 $1 - \mathcal{O}(\epsilon^2)$ ——在复现的微正则演化中接近 1。

6.4 $SU(3)$ 上的指数映射与力计算

HMC 中规范链接的更新涉及将 $\mathfrak{su}(3)$ 代数值 F 通过**指数映射** $\exp(i\epsilon P)$ 转换为 $SU(3)$ 群元素。实际可通过 Cayley–Hamilton 关系、级数展开或谱分解来实现这一映射。力 $F[U, \phi]$ 中伪费米子项的导数计算是 HMC 步的主要计算成本——需要对每个 MD 子步求解 Dirac 方程以获得 $(DD^\dagger)^{-1}\phi$ 。

6.5 $SU(3)$ 算法的实践考量

Gattringer 与 Lang 在第 8.2.3 节中详述了 $SU(3)$ 的特殊处理。每个链接变量有 8 个实参数，因此有 8 个对应的共轭动量——组合为 $\mathfrak{su}(3)$ 中的无迹厄米矩阵 $P_\mu(n) = \sum_{i=1}^8 P_\mu^{(i)}(n) T_i$ (T_i 为 Gell-Mann 矩阵)。规范场上对代数值的导数定义为 $\nabla^{(i)} f(U) = \frac{\partial}{\partial \omega^{(i)}} f(e^{i\omega T_i} U)|_{\omega=0}$ 。

7 高级算法与现代变体

7.1 R 算法——非精确但简易的变体

Gottlieb 等人提出的 R 算法是为交错 (Staggered) 费米子发展的一种非精确 HMC 变体 [1]。在 R 算法中，伪费米子场在每个 MD 子步被**重新生成** (而非冻结)，避免了终端 Metropolis 接受/拒绝步骤。代价是产生了 $\mathcal{O}(\epsilon^2)$ 的**系统偏差**——结果须对 MD 步长 $\epsilon \rightarrow 0$ 外推。在 HMC 和 RHMC 出现前，R 算法是动力学费米子模拟的主要工具，现在已被精确算法取代。

7.2 多项式与有理 HMC (PHMC/RHMC)

对于**单味夸克** (如粲夸克)， $\det[D]$ 不能简单地写为 $\det[DD^\dagger]$ (因为仅有一个味而非两个简并味)。PHMC 通过**多项式逼近** $\det[D] \approx \det[P_n(D)]$ 将单味行列式转化为多个赝费米子项的和。RHMC 通过**有理函数逼近** $D^{-1/2} \approx R(D)$ (最优的有理 Chebyshev 逼近) 实

现同样的目标——由于有理逼近的收敛远快于多项式逼近，RHMC 是当前单味模拟的**首选算法** [1]。

7.3 多伪费米子与 UV 过滤

Dirac 算符的条件数 $\kappa(D) \sim 1/(am_q)$ 在物理轻夸克质量处可达 $\sim 10^5 - 10^6$ ——导致 MD 演化中的力涨落巨大，接受率崩溃。**多伪费米子**方法将单一行列式分解为两个（或多个）伪费米子项 [1]：

$$\det[DD^\dagger] = \det[DD^\dagger + \sigma_1] \cdot \det[(DD^\dagger)/(DD^\dagger + \sigma_1)], \quad (9)$$

其中 σ_1 作为“红外截断”过滤掉低本征模的大涨落。**UV 过滤**同样原理——但应用于高本征模区域。

7.4 多时间尺度积分器

利用规范力和费米子力在**典型尺度的数量级差异**：规范力（局部， $\mathcal{O}(1)$ 更新频率需要）远强于费米子力（由全局行列式平滑化，变化缓慢）。**多时间尺度积分器**对规范力使用小步长 ϵ_g ，对费米子力使用大步长 $\epsilon_f > \epsilon_g$ ——显著减少费米子力计算的 Dirac 求逆次数，将总成本降低数倍。

8 总结

基于本库核心教材（Gattringer 与 Lang [1]——第 4 章和第 8 章的 Monte Carlo 方法完整理论）和 Gupta 的讲义 [2]，本文系统解析了格点 QCD 中 Monte Carlo 方法的完整体系：

1. **Metropolis 算法是 Monte Carlo 积分的基石**：通过细致平衡条件 $P(U)T(U'|U) = P(U')T(U|U')$ 保证链收敛到目标分布。单链接 Metropolis 在纯规范理论中计算成本为 $\mathcal{O}(V)$ 扫描。
2. **热浴与过松弛提供加速**：热浴直接从条件分布抽样规避接受/拒绝低效；过松弛通过保持作用量的确定性反射步加速遍历。
3. **赝费米子将 Grassmann 积分转化为玻色高斯积分**： $\det[DD^\dagger] = \int \mathcal{D}\phi e^{-\phi^\dagger(DD^\dagger)^{-1}\phi}$ ——这是使 HMC 可行的核心洞察。
4. **HMC 是动力学费米子的“黄金标准”**：蛙跳积分器的辛结构 + 全局 Metropolis 接受/拒绝——同时解决了费米子行列式的全局非局域性和数值积分的精确性。
5. **RHMC 和多伪费米子将 HMC 扩展到全 QCD 参数空间**：有理函数逼近处理单味夸克，多伪费米子分解和 UV 过滤控制物理轻夸克质量处的力涨落。

参考文献

- [1] C. Gattringer and C. B. Lang, *Quantum Chromodynamics on the Lattice: An Introductory Presentation*, Lect. Notes Phys. **788**, Springer (2010).
[来源: books/Quantum Chromodynamics on the Lattice.pdf]. **Ch.4:** §4.1 (重要性抽样、Markov 链、Metropolis 两步骤与细致平衡)、§4.1.4 (纯规范中的单链接 Metropolis 更新)、§4.2 (SU(2)/SU(3) 链接更新的技术细节)、§4.3 (热浴与过松弛)、§4.5 (自相关与统计误差分析)。 **Ch.8:** §8.1 (赝费米子与有效费米子作用)、§8.2.1 (MD 与蛙跳积分器)、§8.2.2 (Metropolis 接受/拒绝与 HMC 的详细平衡证明)、§8.2.3 (SU(3) 规范群上的 MD 演化与力计算)、§8.3.1 (R 算法)、§8.3.3 (P/RHMC)、§8.3.4 (多伪费米子与 UV 过滤)。
- [2] R. Gupta, “Introduction to Lattice QCD,” arXiv:hep-lat/9807028 (1997).
[来源: books/INTRODUCTION TO LATTICE QCD.pdf]. Ch.4: Monte Carlo 方法的一般理论; Ch.14: HMC 与动力学费米子; Ch.16: 统计误差与自相关时间控制。
- [3] M. E. Peskin and D. V. Schroeder, *An Introduction to Quantum Field Theory*, Westview Press (1995).
[来源: books/An Introduction to Quantum Field Theory.pdf]。
- [4] (CLQCD), “Charmed meson masses and decay constants in the continuum from the tadpole improved clover ensembles,”
[来源: docs/Charmed meson masses and decay constants in the continuum from the tadpole improved clover ensembles.pdf] ——HISQ 海夸克上 HMC 轨迹长度与拓扑冻结的实际案例。
- [5] “Note of gluon PDFs,” 内部笔记。
[来源: docs/Note of gluon PDFs.pdf] 和文档/note_of_gluon_PDFs.pdf

交叉参考建议: 本报告应结合同一补充/目录下的以下文件阅读:

- 格点 QCD 中的重采样方法.pdf —— Bootstrap/Jackknife 与 Monte Carlo 误差传播
- 格点 QCD 中的误差统计.pdf —— 统计误差与自相关分析
- 格点 QCD 中的传播子求解.pdf —— Dirac 求逆 (HMC 的核心成本)
- 格点 QCD 中的费米子方案.pdf —— 不同费米子方案的 HMC/算法影响
- 格点 QCD 中的连通图与非连通图.pdf —— 费米子行列式与海夸克的缩并